

Groway V1 Sprint 计划

- **V1 定义**：最基本的预约功能 + 美业地图（到 staging 跑通）
- **工期**：约 21 周（一个人，一天 8 小时，AI 辅助开发）
- **人员**：15+ 年 .NET 工程师，Toronto 市场
- **费率口径**：现金无税，\$600/人天（=\$75/hr）
- **T&M 总价**：约 \$62,000 | **固定总价**：约 \$71,000（含 15% 缓冲）

Stage 1：客户 auth（23 天）

阶段	内容	人天
需求细化	注册/登录/忘记密码/重置流程、验收标准、评审	3
页面清单	客户侧 6 页：注册、登录、忘记密码、重置、验证落地、状态页	1
架构设计	技术选型、DB 设计、密码与 token 安全方案	2
AWS 环境	VPC、RDS、ECS、SES 发邮件、CI/CD、Terraform，staging 跑通	4
写代码	注册、登录、忘记密码、重置、邮件模板、限流防刷	6
Unit test	核心逻辑覆盖	2.5
Integration test	API+DB 端到端、邮件 mock、异常流	3
联调交付	staging smoke test、部署文档	1

Stage 2：预约核心后端（42 天）

阶段	内容	人天
需求细化	客户预约流程（选服务→选员工→选时间→确认）、改期/取消规则、店侧预约管理、容量/buffer 规则确认、评审	4
DB 设计	appointments、appointment_items、appointment_status_history、services、staff、shifts、stores、store_settings、customers； exclusion constraint 防员工时间冲突；capacity 计数 invariant（应用层 + advisory lock）；索引（店+时间、客户+时间）；migration + seed	3

阶段	内容	人天
写代码	slot 查询 API 4；预约创建 API（advisory lock + 双重校验 + 409）4；改期 API 2.5；取消 API 1.5；确认/no-show 1；我的预约列表/详情 1.5；店侧预约管理查询 2；服务/员工/排班/设置 CRUD + 店侧登录 5.5	22
Unit test	状态机流转、capacity 计数（含 buffer/pending 过期/is_test）、改期原单保护、取消时间窗口、slot 生成边界	5
Integration test	并发抢 slot → SLOT_TAKEN、并发冲 capacity → CAPACITY_FULL、改期到满时段原单不动、客户全流程、店侧确认 → no-show	6
联调	staging 联调	2

Stage 3：美业地图（25.5 天）

阶段	内容	人天
需求细化	地图交互（定位/缩放/标记聚合/列表联动）、筛选维度、店铺坐标来源、Mapbox 方案确认（token 策略、free tier 用量）、评审	3
页面清单	客户侧 4 页：地图主页、筛选抽屉、店铺预览卡、店铺详情页；店侧 1 页：地址/坐标设置	1
DB 设计	stores 加经纬度 + PostGIS geography 字段、GIST 索引；PostGIS extension；服务分类表；评分字段（reviews 表或 avg_rating 二选一）	2
写代码	nearby 查询 API 2.5；组合筛选 2；geocode（Mapbox）1.5；坐标管理 1；标记聚合 1.5；地图前端集成（Mapbox GL JS）3；店铺详情聚合 1.5	13
Unit test	距离排序、筛选组合边界、geocode 失败处理、评分聚合	2.5
Integration test	多种子数据验证距离排序、geocode 端到端（mock Mapbox）、地图全流程	3
联调	staging 联调	1

Stage 4：UI 设计与确认（13 天，20 页）

阶段	内容	人天
页面清单	客户 14 页（auth 6 + 预约 8：选服务/选员工/选时间/确认/预约成功/我的预约/预约详情/改期）；店侧 6 页（登录、预约管理、日历、服务、员工、设置）	1

阶段	内容	人天
UI 设计	AI 辅助高保真，含响应式与错误状态	8
确认评审	2 轮免费、每轮 48 小时反馈时限、超时自动确认；超轮按天另计	4

可选：生产环境（不计入 V1 总价）

内容	人天
加固、监报告警、备份、域名 SSL	10-15

V1.1 Backlog（已砍，V1 不做）

- Groway admin 平台管理（邀请制+MFA+审计）——V1 期手动 seed 开店
- 员工邀请制、员工跨店
- 账单查看、客户档案
- 通知实装（短信/邮件提醒）
- 支付集成（Stripe 定金/收款）
- Chain owner 多店总览 + billing
- 评价系统（完整版）